

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re TI

Gestion de projet informatique et méthode MERISE

Module 4 : Systèmes d'information et gestion

Ce TD évalue votre maîtrise de l'organisation des systèmes d'information, du cycle de vie d'un projet et de la méthode MERISE dans un contexte professionnel camerounais.

EXERCICE 1 Système d'information d'une entreprise de transport

La société **TRANS-YDE**, basée à Yaoundé, assure le transport urbain. Le Directeur Général (Pilotage) fixe l'objectif : « Augmenter le taux de remplissage des bus de 15% en 6 mois ». Le service commercial (Opérant) vend les titres de transport. Le service informatique gère l'application de billettique (Système d'Information).

1. Citez les trois composantes du système organisationnel de **TRANS-YDE** et associez à chacune l'acteur ou service correspondant dans le texte.
2. Quelle est la fonction principale du Système d'Information (SI) vis-à-vis du système de Pilotage et du système Opérant ?
3. Le Directeur Général demande un état quotidien du taux de remplissage par ligne. Précisez quelle fonction du SI (collecte, stockage, traitement, diffusion) est principalement sollicitée pour produire cet indicateur.

EXERCICE 2 Acteurs et phases d'un projet d'informatisation

Le Lycée Bilingue de Douala-Bassa lance le projet **SCOLARIS** : une application web de gestion des notes et bulletins. Le Proviseur (Maître d'Ouvrage - MOA) rédige le cahier des charges. L'entreprise **CAMESOFT** (Maître d'Œuvre - MOE) est retenue pour le développement.

1. Différenciez clairement les rôles du MOA et du MOE dans ce projet. Qui valide le cahier des charges ? Qui propose la solution technique (choix langage, SGBD) ?
2. Ordonnez chronologiquement les quatre phases du cycle de vie classique (Analyse, Conception, Réalisation, Maintenance) et décrivez en une phrase l'objectif principal de la phase de Conception dans le contexte MERISE.
3. Lors de la phase d'Analyse, le MOA fournit une liste d'exigences : « Édition automatique des bulletins », « Accès parents par SMS », « Sécurisation des notes par profil ». Classez ces exigences en fonctionnelles et non-fonctionnelles (contraintes).

EXERCICE 3 Cycle de vie MERISE et niveaux d'analyse

Pour le projet SCOLARIS, l'équipe MOE applique la méthode MERISE. On considère les modèles suivants produits par l'équipe :

- Modèle Conceptuel des Données (MCD) avec entités ELEVE, CLASSE, MATIERE, NOTE.
- Modèle Logique des Traitements (MLT) décrivant la procédure CalculerMoyenne.
- Modèle Physique des Données (MPD) : script SQL CREATE TABLE pour PostgreSQL.
- Modèle Conceptuel des Traitements (MCT) : découpage en sphères d'activités (Gestion Pédagogique, Gestion Administrative).

1. Remplissez le tableau ci-dessous en situant chaque modèle dans le bon niveau d'analyse (Conceptuel, Logique/Organisationnel, Physique) et en précisant s'il relève de l'aspect Données ou Traitements.

Modèle	Niveau d'analyse	Aspect (Données / Traitements)
MCD		
MLT		
MPD		
MCT		

2. Expliquez pourquoi le passage du MCD au MLD (Modèle Logique des Données) est une étape indispensable avant le MPD, sans passer directement du MCD au code SQL.
3. Au niveau Physique, on distingue l'organisationnel (MLO/MPO) de l'informatique (MLD/MPD). Donnez un exemple concret de décision relevant du MPO (Modèle Physique de l'Organisation) pour SCOLARIS (ex : support, procédure humaine).

EXERCICE 4 Planification et Cahier des charges

Le chef de projet CAMESOFTE établit le diagramme de Gantt simplifié ci-dessous pour les 10 premières semaines (S1 à S10). Les tâches sont : T1 : Analyse (S1–S3), T2 : Conception (S3–S5), T3 : Codage (S5–S8), T4 : Tests (S8–S10). T2 ne peut commencer qu'après la validation de T1. T3 dépend de T2. T4 dépend de T3.

1. Représentez ce diagramme de Gantt sous forme de tableau texte (Tâche | Début | Fin | Dépendances).
2. Identifiez le chemin critique et la durée totale minimale du projet en semaines.
3. Si la tâche T2 (Conception) prend 1 semaine de retard (fin S6), quelle est l'incidence sur la date de fin du projet ? Justifiez.
4. Citez quatre rubriques obligatoires devant figurer dans le Cahier des Charges (CdC) remis par le MOA (Proviser) à la MOE.

EXERCICE 5 Synthèse : Choix méthodologique

L'entreprise AGRI-CAM (Douala) doit informatiser sa gestion de stock d'intrants agricoles. Le DSI hésite entre MERISE et UML.

1. Citez deux autres méthodes d'analyse/conception citées au programme officiel (hors MERISE et UML).
2. Justifiez par deux arguments techniques pourquoi MERISE reste particulièrement adapté pour un projet centré sur une base de données relationnelle forte et des traitements procéduraux complexes (calculs de seuils, réapprovisionnement automatique).
3. Quelle est la différence fondamentale d'approche entre MERISE (approche données/traitements séparés) et UML (approche objets unifiée) lors de la modélisation conceptuelle ?